

Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2023

Diseño muestral

1. Población Objetivo y Dominios de Estudio

La población objetivo son Mujeres y hombres mexicanos entre 25 y 64 años de edad, residentes en viviendas particulares habitadas en el país

La cobertura es nacional y se requiere un diseño muestral para tener precisión estadística en los siguientes dominios:

- Nacional.
- Urbano y no urbano.
- Cinco regiones geográficas.
- Sexo: hombres y mujeres.
- Jefes y no jefes de hogar.

Las cinco regiones se conforman de la siguiente manera:

Región	Entidades Federativas
Norte	Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Centro norte	Michoacán, Colima, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí
Centro	Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato y Querétaro
Sur	Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Norte-Occidente	Zacatecas, Sinaloa, Durango, Nayarit y Baja California Sur

2. Diseño Muestral

La Encuesta ESRU de Movilidad Social en México (ESRU-EMOVI 2023) tiene como objetivo central, medir la movilidad social intergeneracional en el país. Es decir, estudiar los cambios en la condición socioeconómica de las personas con respecto a la condición de su hogar de origen, lo que se denomina movilidad social.

Marco de muestreo:

Se utilizará como marco muestral los listados del Censo de Población y Vivienda del 2020, (CPYV 2020, INEGI). Para las localidades urbanas, se cuenta con el listado de Áreas Geo-Estadísticas Básicas (AGEB), de las cuales se tiene los listados de manzanas en cada AGEB. Para las localidades rurales, se cuenta con el listado de localidades, de las cuales se considerarán solo aquellas de hasta 2,500 habitantes. En la siguiente tabla se muestra la distribución del número de personas de 25 a 64 años según el Censo 2020 de INEGI por región y área de urbanidad.

Población de 25 a 64 años cumplidos (CPYV 2020, INEGI)

Región	Tamaño de localidad		Total
	Urbano	Rural	
Norte	10,909,223	894,001	11,803,224
Norte-Occidente	3,140,318	1,005,177	4,145,495
Centro-Norte	7,211,950	1,597,512	8,809,462
Centro	20,776,788	3,624,446	24,401,234
Sur	8,998,397	4,832,683	13,831,080
Total	51,036,676	11,953,819	62,990,495

La selección de las personas elegibles se realizará por medio de la selección de viviendas particulares habitadas, en la siguiente tabla se muestra la distribución de viviendas particulares habitadas por región y área de urbanidad.

Viviendas particulares habitadas (CPYV 2020, INEGI)

Región	Tamaño de localidad		Total
	Urbano	Rural	
Norte	5,867,560	548,255	6,415,815
Norte-Occidente	1,731,035	595,021	2,326,056
Centro-Norte	3,850,196	942,319	4,792,515
Centro	10,418,197	2,020,611	12,438,808
Sur	4,825,443	2,830,620	7,656,063
Total	26,692,431	6,936,826	33,629,257

Tamaño de muestra:

De acuerdo con la definición de los dominios de estudio, tenemos que tanto las cinco regiones como las áreas rurales y urbanas, tienen poblaciones de 25 a 64 años por encima de 4 millones, lo que implica que el tamaño de muestra se puede establecer suponiendo que se trata de poblaciones infinitas sin que se altere el resultado.

Datos de la ESRU-EMOVI 2017 muestran que hay diferencias de movilidad entre la región norte y sur. En la región sur, el 67% de las personas que nacen en la base de la escalera social no encuentran opciones para ascender. En contraste, la proporción de personas que no encuentran opciones para ascender en las regiones del norte es del 25%.

Para el cálculo del tamaño de muestra, como medida conservadora se utilizó la proporción de máxima varianza para todas las regiones, que corresponde al 50%. Se fijó un nivel de confianza del 95%, una cota para el error de estimación (τ^m) de 2.86%, un efecto de diseño (DEFF) de 3.0 y una tasa de no respuesta (TNR) del 20%.

La expresión matemática para el cálculo es:

$$n = \frac{z_{1-\alpha/2}^2 \cdot P(1 - P) \cdot DEFF}{\delta^2(1 - TNR)}$$

Parámetros de cálculo:

P x 100% =	50%
Z _{1-alfa/2} (0.025) =	1.96
τ^m x 100% =	2.86%
TNR x 100% =	20%
DEFF =	3.0

El tamaño de muestra obtenido es de 4,400 entrevistas por dominio, que considerando la no respuesta implica lograr 3,520 entrevistas efectivas. Se considera la **selección de 4,400 viviendas por región**. Además, para garantizar una muestra de 4,400 en la zona rural, se distribuirán de manera proporcional a la población de 25 a 64 años en zona rural para las 5 regiones. Las viviendas a seleccionar en zonas urbanas se definirán como el complemento para cubrir las 4,400 por región. El tamaño de muestra propuesto por región y urbanidad se presenta en la siguiente tabla:

Tamaño de muestra propuesto por región y urbanidad

Región	Tamaño de localidad		Total
	Urbano	Rural	
Norte	4,071	329	4,400
Norte-Occidente	4,030	370	4,400
Centro-Norte	3,812	588	4,400
Centro	3,066	1,334	4,400
Sur	2,621	1,779	4,400
Total	17,600	4,400	22,000

Procedimientos de selección:

La selección se hace en **tres etapas**.

Primera etapa: AGEB o localidades rurales

Dado que los listados de AGEB cubren sólo las zonas urbanas, se considera un diseño de muestreo de primera etapa distinto para los dominios rural y urbano.

En la **primera etapa**, se utilizarán los **AGEB como unidades primarias de muestreo (UPM) para zonas urbanas y las localidades con menos de 2,500 habitantes como UPM para la zona rural**. Para ambos casos se utilizará el procedimiento de probabilidad proporcional al tamaño (PPT), utilizando en número de habitantes de 25 a 64 años como medida de tamaño de UPM. Se propone la selección de 1,073 AGEB de zonas urbanas y 270 localidades rurales distribuidas de la siguiente manera:

Unidades primarias de muestreo a seleccionar

Región	Tamaño de localidad	
	Urbano	Rural
Norte	255	21
Norte-Occidente	252	24
Centro-Norte	239	37
Centro	192	84
Sur	164	112
Total	1,102	278

Segunda etapa: Manzanas

En la **segunda etapa**, para la **zona urbana** se utilizarán los listados de las manzanas por AGEB, se utilizará un procedimiento de selección con probabilidad proporcional al número de viviendas particulares habitadas, con el cual se seleccionarán **4 manzanas**.

En el caso rural, dado que no existen listados de manzanas, se utilizarán los mapas de localidades del SCINCE 2020 del INEGI. En caso de no existir, se buscarán alternativas de mapeo por Google MAPS o Google EARTH para identificar las manzanas. Se enumerarán las manzanas y se seleccionarán 4 con un procedimiento aleatorio simple.

En caso de existir algún mapa de la localidad seleccionada (Google o de INEGI), se entregará al equipo de campo o la brigada el mapa con las pseudo-manzanas numeradas e identificadas; en caso de que no exista el mapa, el equipo o brigada deberá generar un croquis de la localidad identificando las pseudo-manzanas o áreas definidas como tales. Se deberán identificar y enumerar las pseudo-manzanas en el mapa, evitando traslapes o exclusiones. Del número de pseudo-manzanas se seleccionarán 4 utilizando el generador de números aleatorios, estableciendo el intervalo de selección de 1 al número total de

manzanas, se solicitará números aleatorios y se deberá respetar los números que aparezcan evitando repetir el procedimiento de manera reiterada.

Tercera etapa: Vivienda e Informante

La selección de vivienda e informante se realizará en campo con el procedimiento descrito en “*Parámetros de Levantamiento*”

Plan de muestreo:

A partir de la selección de UPM propuesta y considerando la selección de 4 manzanas en cada una y 4 viviendas en cada manzana; la muestra planeada es:

Muestras Planeadas

Región	Tamaño de localidad		Total
	Urbano	Rural	
Norte	4,080	336	4,416
Norte-Occidente	4,032	384	4,416
Centro-Norte	3,824	592	4,416
Centro	3,072	1,344	4,416
Sur	2,624	1,792	4,416
Total	17,632	4,448	22,080

Si descontamos la no respuesta planeada, tenemos que la muestra final esperada es:

Muestra Final Esperada

Región	Tamaño de localidad		Total
	Urbano	Rural	
Norte	3,264	269	3,533
Norte-Occidente	3,226	307	3,533
Centro-Norte	3,059	474	3,533
Centro	2,458	1,075	3,533
Sur	2,099	1,434	3,533
Total	14,106	3,558	17,664

Es importante resaltar que la no respuesta es diferente entre regiones y entre zonas rurales y urbanas, lo que puede modificar la muestra final obtenida por región.

La selección del informante dentro de la vivienda se hará a partir de la tabla de miembros del hogar con tablas de números aleatorios o último cumpleaños.